



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Домашняя работа 2

Дисциплина «Действительный и комплексный анализ»

Студент группы Б9123-01.03.02ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2025

1) Вычислить интеграл:

$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin^2 z}{z \cos z} dz$$

$$\oint_{|z|=2} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z)$$

z_k - изолированная особая точка однозначного характера

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_k)^n$$

Где:

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_k|=\varepsilon} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_k)^{n+1}} d\xi$$

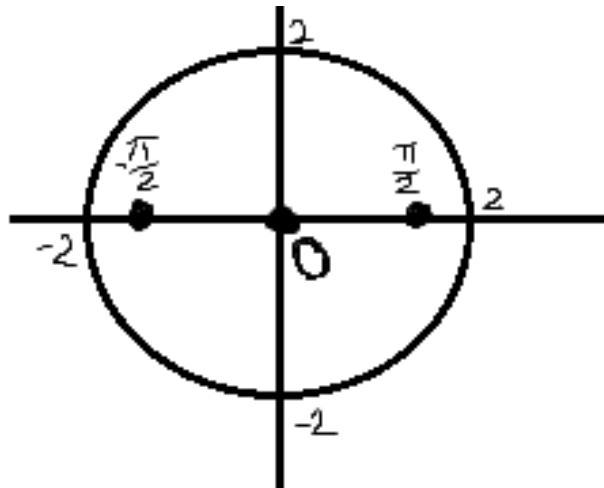
При $n = -1$

$$C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi-z_k|=\varepsilon} f(\xi) d\xi \Rightarrow \oint_{|\xi-z_k|=\varepsilon} f(\xi) d\xi = 2\pi i C_{-1}$$

Числитель – голоморфная функция. Найдем нули знаменателя:

$$z \cos z = 0$$

$$z_0 = 0 \quad \cos z = 0 \Rightarrow z_n = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$



Пусть $z + \frac{\pi}{2} = \xi, z = \xi - \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} & \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 z}{z \cos z} = \\ & = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \left(\xi - \frac{\pi}{2} \right)}{\left(\xi - \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\xi - \frac{\pi}{2} \right)} = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\cos^2 \left(\xi - \frac{\pi}{2} \right)}{\left(\xi - \frac{\pi}{2} \right) \sin \xi} = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{1}{\left(\xi - \frac{\pi}{2} \right) \xi} = \infty \end{aligned}$$

$$\operatorname{Res}_{z=-\frac{\pi}{2}} f(z) = \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 z \left(z + \frac{\pi}{2} \right)}{z \cos z} = -\frac{\pi}{2}$$

Пусть $z - \frac{\pi}{2} = \xi, z = \xi + \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} & \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 z}{z \cos z} = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\left(z + \frac{\pi}{2} \right)^n}{z \cos z} = \\ & = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{(\xi + \pi)^n}{\left(\xi + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\xi + \frac{\pi}{2} \right)} = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\xi^n}{\left(\xi + \frac{\pi}{2} \right) \sin \xi} = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\xi^n}{\left(\xi + \frac{\pi}{2} \right) \xi} = \\ & = \begin{cases} 0, & n > 1 \\ \infty, & n < 1 \\ -\frac{2}{\pi}, & n = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Res}_{z=\frac{\pi}{2}} f(z) = \frac{\pi}{2}$$

Пусть $z=0$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin^2 z}{z \cos z} = \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{z^2}{z \cos z} = 0$$

Значит тогда:

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=2} \frac{\sin^2 z}{z \cos z} dz &= 2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=-\frac{\pi}{2}} f(z) + \operatorname{Res}_{z=0} f(z) + \operatorname{Res}_{z=\frac{\pi}{2}} f(z) \right) = \\ &= 2\pi i \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} + 0 \right) = 0 \end{aligned}$$

Ответ: 0

2) Вычислить интеграл:

$$\oint_{|z|=3} \frac{e^{\frac{1}{z}} + 1}{z} dz$$

Особая точка $z=0$

Разложим в ряд Лорана:

$$\frac{e^{\frac{1}{z}} + 1}{z} = \frac{1 + 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \dots}{z} = \frac{2}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!z^3} + \frac{1}{3!z^4} + \dots$$

Так как это существенная особая точка (ряд содержит бесконечное число членов) $\Rightarrow$

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = 2$$

По теореме Коши о вычетах:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}_{z_n} f(z)$$

$$\oint_{|z|=3} \frac{e^{\frac{1}{z}} + 1}{z} dz = 2\pi i \cdot 2 = 4\pi i$$

Ответ:

$$4\pi i$$

3) Вычислить интеграл:

$$\oint_{|z|=2} \frac{\operatorname{ch} 3z - 1 - \frac{9z^2}{2}}{z^4 \operatorname{sh} \frac{9z}{8}} dz$$

Особая точка знаменателя $z^4=0$ (при $z=0$ обращается в 0)

$\operatorname{sh} \frac{9z}{8}$ обращается в 0 при $\frac{9z}{8} = \pi i k$, $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow z = \frac{8\pi i k}{9}$, но в контур попадает только $z=0$

Разложим числитель:

$$\operatorname{ch} 3z = 1 + \frac{(3z)^2}{2!} + \frac{(3z)^4}{4!} + \dots = 1 + \frac{9z^2}{2!} + \frac{27z^4}{4!} + \dots$$

=>

$$g(z) = \left(1 + \frac{9z^2}{2!} + \frac{27z^4}{4!} + \dots\right) - 1 - \frac{9z^2}{2} = \frac{27z^4}{24} + O(z^6)$$

Разложим знаменатель:

$$\operatorname{sh} \frac{9z}{8} = \frac{9z}{8} + \frac{\left(\frac{9z}{8}\right)^3}{3} + \dots = \frac{9z}{8} + \frac{729z^3}{1536} + \dots$$

=>

$$h(z) = z^4 \left(\frac{9z}{8} + \frac{729z^3}{1536} + \dots \right) = \frac{9z^5}{8} + \frac{729z^7}{1536} + \dots = \frac{9z^5}{8} + O(z^7)$$

Значит

$$f(z) = \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{\frac{27z^4}{24} + O(z^6)}{\frac{9z^5}{8} + O(z^7)} = \frac{1}{z} (1 + O(z^2)) = \frac{1}{z} + O(1)$$

То есть функция имеет простой полюс

Тогда можно посчитать вычет, используя правило Лопиталя:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 0} [zf(z)] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} 3z - 1 - \frac{9z^2}{2}}{z^3 \operatorname{sh} \left(\frac{9z}{8}\right)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{3 \operatorname{sh} 3z - 9z}{3z^2 \operatorname{sh} \left(\frac{9z}{8}\right) + \frac{9}{8} z^3 \operatorname{ch} \left(\frac{9z}{8}\right)} \right) = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{9 \operatorname{ch} 3z - 9}{\left(6z + \frac{81}{64} z^3\right) \operatorname{sh} \left(\frac{9z}{8}\right) + \left(\frac{27}{4} z^2\right) \operatorname{ch} \left(\frac{9z}{8}\right)} \right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{27 \operatorname{sh} 3z}{\left(27 + \frac{729}{64} z^2\right) \operatorname{sh} \left(\frac{9z}{8}\right) + \left(\frac{81}{4} z + \frac{729}{512} z^3\right) \operatorname{ch} \left(\frac{9z}{8}\right)} \right) = \\
&= \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{81 \operatorname{ch} 3z}{\left(27 + \frac{2187}{128} z^2\right) \operatorname{ch} \left(\frac{9z}{8}\right) + \left(\frac{729}{16} z + \frac{6561}{4096} z^3\right) \operatorname{sh} \left(\frac{9z}{8}\right)} \right) = \\
&= \frac{81}{27} = 3
\end{aligned}$$

По теореме Коши о вычетах:

$$\oint_{|z|=2} \frac{\operatorname{ch} 3z - 1 - \frac{9z^2}{2}}{z^4 \operatorname{sh} \frac{9z}{8}} dz = 2\pi i \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}_{z_n} f(z) = 2\pi i * 3 = 6\pi i$$

Ответ:

$$6\pi i$$

4) Вычислить интеграл:

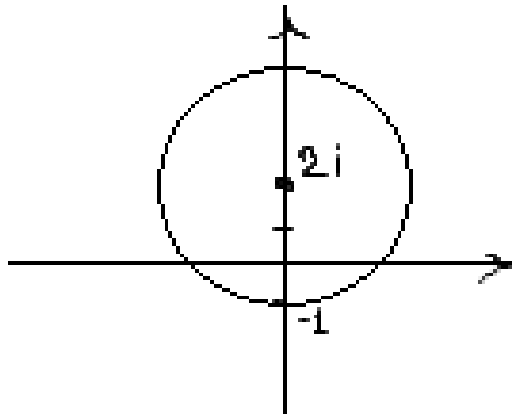
$$\oint_{|z-2i|=3} \left(\frac{2 \cos \frac{\pi z}{2+2i}}{(z-2-2i)^2(z-4-2i)} + \frac{\pi}{e^{\frac{\pi z}{2}} + 1} \right) dz$$

Рассмотрим первый интеграл:

$$2 \cos \frac{\pi z}{2+2i} - \text{голоморфная функция}$$

$$(z-2-2i)^2(z-4-2i) - \text{также голоморфная функция}$$

Значит в качестве особых точек рассмотрим только нули знаменателя.



Окружность радиуса $r = 3$

$$\begin{aligned}
 & \oint_{|z-2i|=3} \left(\frac{2 \cos \frac{\pi z}{2+2i}}{(z-2-2i)^2(z-4-2i)} \right) dz = \\
 &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=2+2i} \frac{2 \cos \frac{\pi z}{2+2i}}{(z-2-2i)^2(z-4-2i)} = \\
 &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2+2i} \left(\frac{2 \cos \frac{\pi z}{2+2i}}{(z-4-2i)} \right)' = \\
 &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2+2i} \frac{-2 \sin \frac{\pi z}{2+2i} \cdot \frac{\pi z}{2+2i} \cdot (z-4-2i) - 2 \cos \frac{\pi z}{2+2i}}{(z-4-2i)^2} = \\
 &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2+2i} \left(\frac{-2 \sin \pi \cdot \pi \cdot (-2) - 2 \cos \pi}{(-2)^2} \right) = 2\pi i \cdot \frac{2}{4} = \pi i
 \end{aligned}$$

Нули знаменателя:

$$\begin{aligned}
 e^{\frac{\pi z}{2}} + 1 &= 0 \\
 e^{\frac{\pi z}{2}} &= -1 \\
 e^{\frac{\pi z}{2}} &= e^{i(\pi+2\pi n)} \\
 \frac{\pi z}{2} &= i(\pi + 2\pi n) \\
 z &= 2i(1 + 2n)
 \end{aligned}$$

Только при $n=0$ и $z = 2i$ особая точка попадает в круг

$$\oint_{|z-2i|=3} \left(\frac{\pi}{e^{\frac{\pi z}{2}} + 1} \right) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=2+2i} \frac{\pi}{e^{\frac{\pi z}{2}} + 1} = 2\pi i \left. \frac{\pi}{\frac{\pi}{2} e^{\frac{\pi z}{2}}} \right|_{z=2i} =$$

$$= 2\pi i \left. \frac{2}{e^{\frac{\pi z}{2}}} \right|_{z=2i} = 2\pi i \left(\frac{2}{-1} \right) = -4\pi i$$

Значит:

$$\oint_{|z-2i|=3} \left(\frac{2 \cos \frac{\pi z}{2+2i}}{(z-2-2i)^2(z-4-2i)} + \frac{\pi}{e^{\frac{\pi z}{2}} + 1} \right) dz =$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=2+2i} \frac{2 \cos \frac{\pi z}{2+2i}}{(z-2-2i)^2(z-4-2i)} + 2\pi i \operatorname{Res}_{z=2+2i} \frac{\pi}{e^{\frac{\pi z}{2}} + 1} =$$

$$= \pi i - 4\pi i = -3\pi i$$

Ответ:

$$-3\pi i$$

5) Вычислить интеграл:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{3 \sin t + 5}$$

Преобразуем интеграл в контурный, используя:

$$z = e^{it}; \cos t = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right); \sin t = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right); dt = \frac{dz}{iz}$$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t) dt = \oint_{|z|=1} F(z) dz.$$

Перейдем к контурному интегралу:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{3 \sin t + 5} = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{\frac{3}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) + 5} = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{\frac{3}{2} (z^2 - 1) + 5iz} =$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{3(z^2 - 1) + 10iz} = \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{3(z + 3i)(z + i/3)}$$

Тогда функция имеет две особые точки:

$$z_1 = -3i; z_2 = -\frac{i}{3}$$

Точка $z_1 = -3i$ не попадает в область, ограниченную контуром

Точка $z_2 = -\frac{i}{3}$ — простой полюс, так как

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz}(3z^2 + 10iz - 3) &= 6z + 10i \quad \text{и} \quad 6z + 10i = 6\left(-\frac{i}{3}\right) + 10i = \\ &= -2i + 10i = 8i \neq 0.\end{aligned}$$

Тогда вычет:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{z=-i/3} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -i/3} f(z)(z + i/3) = \\ &= \lim_{z \rightarrow -i/3} \frac{2}{3(z + 3i)} = \frac{2}{3\left(-\frac{i}{3} + 3i\right)} = -\frac{i}{4}\end{aligned}$$

По основной теореме Коши о вычетах:

$$\oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{3(z + 3i)(z + i/3)} = 2\pi i \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}_{z_n} f(z) = 2\pi i \cdot \left(-\frac{i}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Ответ:

$$\frac{\pi}{2}$$

6) Вычислить интеграл:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{(\sqrt{2} + \cos t)^2}$$

Преобразуем интеграл в контурный, используя:

$$\begin{aligned}z &= e^{it}; \quad \cos t = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right); \quad \sin t = \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right); \quad dt = \frac{dz}{iz} \\ \int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t) dt &= \oint_{|z|=1} F(z) dz.\end{aligned}$$

Перейдем к контурному интегралу:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(\sqrt{2} + \cos t)^2} &= \oint_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{\left(\sqrt{2} + \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right)^2} = \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{z dz}{i\left(z\sqrt{2} + \frac{1}{2}(z^2 + 1)\right)^2} = \oint_{|z|=1} \frac{4z dz}{i[(z + \sqrt{2} + 1)(z + \sqrt{2} - 1)]^2} \end{aligned}$$

Тогда функция имеет две особые точки:

$$z_1 = -\sqrt{2} + 1; z_2 = -\sqrt{2} - 1$$

Точка $z_1 = -\sqrt{2} - 1$ не попадает в область, ограниченную контуром

Точка $z_2 = -\sqrt{2} + 1$ – полюс второго порядка

Ищем вычет:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z \rightarrow -\sqrt{2}+1} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -\sqrt{2}+1} \frac{d}{dz} \left[f(z)(z - 1 + \sqrt{2})^2 \right] = \\ &= \lim_{z \rightarrow -\sqrt{2}+1} \frac{d}{dz} \left(\frac{4z}{i(z + 1 + \sqrt{2})^2} \right) = \frac{4}{i} \lim_{z \rightarrow -\sqrt{2}+1} \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{(z + 1 + \sqrt{2})^2} \right) = \\ &= \frac{4}{i} \lim_{z \rightarrow -\sqrt{2}+1} \frac{\sqrt{2} + 1 - z}{(\sqrt{2} + 1 + z)^3} = \frac{4}{i} \cdot \frac{\sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} - 1}{(\sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} + 1)^3} = \frac{4}{i} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{2^3} = \frac{\sqrt{2}}{i} \end{aligned}$$

По основной теореме Коши о вычетах:

$$\begin{aligned} \oint \frac{4z dz}{i[(z + \sqrt{2} + 1)(z + \sqrt{2} - 1)]^2} &= 2\pi i \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}_{z_n} f(z) = 2\pi i \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{i} \right) = \\ &= 2\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

Ответ:

$$2\sqrt{2}\pi$$

7) Вычислить интеграл:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 - 10x + 29)^2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_n \operatorname{Res}_{z_n} f(z)$$

Сумма вычетов берется по всем полюсам полуплоскости ($\operatorname{Im} z > 0$)

Тогда:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 - 10x + 29)^2} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{(z^2 - 10z + 29)^2} = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{((z - 5)^2 + 4)^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{(z^2 - 5z + 2i)^2 (z^2 - 5 - 2i)^2} \end{aligned}$$

Значит особые точки:

$$z = 5 + 2i \quad (\operatorname{Im} z > 0)$$

$$z = 5 - 2i \quad (\operatorname{Im} z < 0)$$

$z = 5 + 2i$ - полюс второго порядка, тогда вычет в ней:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=5+2i} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 5+2i} \frac{d}{dz} [f(z)(z - 5 - 2i)^2] = \\ &= \lim_{z \rightarrow 5+2i} \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{(z - 5 + 2i)^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 5+2i} \left[\frac{-2}{(z - 5 + 2i)^3} \right] = \frac{1}{32i} \end{aligned}$$

=> по формуле:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 - 10x + 29)^2} = 2\pi i \sum_n \operatorname{Res}_{z_n} f(z) = 2\pi i \cdot \frac{1}{32i} = \frac{\pi}{16}$$

Ответ:

$$\frac{\pi}{16}$$

8) Вычислить интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x^3 + 1) \sin x}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$$

$$\frac{(x^3 + 1) \sin x}{x^4 + 5x^2 + 4} = \frac{(x^3) \sin x}{x^4 + 5x^2 + 4} + \frac{\sin x}{x^4 + 5x^2 + 4}$$

$$f(z) = \frac{z^3 + 1}{z^4 + 5z^2 + 4}$$

$$z^4 + 5z^2 + 4 = 0$$

$$\frac{-5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{-5 \pm 3}{2} = -4; -1$$

$$\sup_{z \in \mathbb{C}_R} |f(z)| = \frac{R^3 + 1}{R^4 + 5R^2 + 4} = \frac{1 + \frac{1}{R^3}}{R \left(1 - \frac{5}{R^2} - \frac{4}{R^4}\right)} \sim \frac{1}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Поэтому воспользуемся теоремой Жордана:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x^3 + 1) \sin x}{x^4 + 5x^2 + 4} dx &= \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z^3 e^{iz}}{z^4 + 5z^2 + 4} dz = \\ &= \operatorname{Im} \left(2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=2i} \frac{z^3 e^{iz}}{z^4 + 5z^2 + 4} + \operatorname{Res}_{z=i} \frac{z^3 e^{iz}}{z^4 + 5z^2 + 4} \right) \right) = \end{aligned}$$

$$(z^4 + 5z^2 + 4)' = 4z^3 + 10z$$

$$\begin{aligned} &= \operatorname{Im} \left(2\pi i \left(\frac{-8i \cdot e^{-2}}{-32i + 20i} + \frac{-ie^{-1}}{-4i + 10i} \right) \right) = \\ &= \operatorname{Im} \left(2\pi i \left(\frac{-8 \cdot e^{-2}}{-32 + 20} + \frac{-e^{-1}}{-4 + 10} \right) \right) = \\ &= \operatorname{Im} \left(2\pi i \left(\frac{2 \cdot e^{-2}}{3} - \frac{e^{-1}}{6} \right) \right) = 2\pi \left(\frac{2 \cdot e^{-2}}{3} - \frac{e^{-1}}{6} \right) = \\ &= 2\pi \left(\frac{4}{6e^2} - \frac{e}{6e^2} \right) = \pi \left(\frac{4 - e}{3e^2} \right) \end{aligned}$$

Ответ:

$$\pi \left(\frac{4 - e}{3e^2} \right)$$

9) Найти оригинал по заданному изображению

$$\frac{4p + 5}{(p - 2)(p^2 + 4p + 5)}$$

Разложим дробь:

$$\begin{aligned} \frac{4p + 5}{(p - 2)(p^2 + 4p + 5)} &= \frac{A}{p - 2} + \frac{Bp + C}{p^2 + 4p + 5} = \\ &= \frac{A(p^2 + 4p + 5) + (p - 2)(Bp + C)}{(p - 2)(p^2 + 4p + 5)} = \\ &= \frac{Ap^2 + 4Ap + 5A + Bp^2 - 2Bp + Cp - 2C}{(p - 2)(p^2 + 4p + 5)} = \\ &= \frac{(A + B)p^2 + (4A - 2B + C)p + (5A - 2C)}{(p - 2)(p^2 + 4p + 5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p^2 \quad & A + B = 0 \\ & A = -B = \frac{13}{17} \\ p \quad & 4A - 2B + C = 4; -4B - 2B + C = 3; C = 4 + 6B = -\frac{10}{17} \\ 1 \quad & 5A - 2C = 5; -5B - 8 - 12B = 5; -17B = 13; B = -\frac{13}{17} \end{aligned}$$

=>

$$\begin{aligned} \frac{4p + 5}{(p - 2)(p^2 + 4p + 5)} &= \\ &= \frac{13}{17} \cdot \frac{1}{p - 2} - \frac{13}{17} \cdot \frac{p}{p^2 + 4p + 5} - \frac{10}{17} \cdot \frac{1}{p^2 + 4p + 5} \end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{aligned}& \frac{13}{17} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{17} \cdot \frac{p}{p^2+4p+5} - \frac{10}{17} \cdot \frac{1}{p^2+4p+5} = \\&= \frac{13}{17} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{17} \cdot \frac{p}{(p+2)^2+1} - \frac{10}{17} \cdot \frac{1}{(p+2)^2+1} = \\&= \frac{13}{17} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{17} \frac{(p+2-2)}{(p+2)^2+1} - \frac{10}{17} \cdot \frac{1}{(p+2)^2+1} = \\&= \frac{13}{17} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{17} \frac{(p+2)}{(p+2)^2+1} + \frac{26}{17} \frac{1}{(p+2)^2+1} - \frac{10}{17} \cdot \frac{1}{(p+2)^2+1} = \\&= \frac{13}{17} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{17} \cdot \frac{p+2}{(p+2)^2+1} + \frac{16}{17} \cdot \frac{1}{(p+2)^2+1} \rightarrow \\&\rightarrow \frac{13}{17} \cdot e^{2t} - \frac{13}{17} \cdot e^{-2t} \cos t + \frac{16}{17} \cdot e^{-2t} \sin t\end{aligned}$$

Ответ:

$$\frac{13}{17} \cdot e^{2t} - \frac{13}{17} \cdot e^{-2t} \cos t + \frac{16}{17} \cdot e^{-2t} \sin t$$

- 10) Найти решения дифференциального уравнения, удовлетворяющие условиям:

$$y'' + 2y' + y = \frac{te^t}{t+1}$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 0$$

Применим преобразование Лапласа к обеим частям уравнения

Преобразование для производных:

Для y'' :

$$\mathcal{L}\{y''\} = p^2 \bar{y}(p) - py(0) - y'(0)$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = p^2 \bar{y}(p)$$

Для $2y'$:

$$\mathcal{L}\{2y'\} = 2(p\bar{y}(p) - y(0)) = 2p\bar{y}(p)$$

Для y :

$$\mathcal{L}\{y\} = \bar{y}(p)$$

Преобразование правой части

$$f(t) = \frac{te^t}{t+1}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{te^t}{t+1}\right\} = \int_0^\infty e^{-pt} \frac{te^t}{t+1} dt = \int_0^\infty \frac{te^{-(p-1)t}}{t+1} dt$$

Подставляем преобразования в исходное уравнение

$$p^2 \bar{y}(p) + 2p\bar{y}(p) + \bar{y}(p) = F(p)$$

$$(p^2 + 2p + 1)\bar{y}(p) = F(p)$$

$$p^2 + 2p + 1 = (p + 1)^2$$

$$\bar{y}(p) = \frac{F(p)}{(p + 1)^2}$$

Обратное преобразование Лапласа;

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(p)}{(p + 1)^2}\right\}$$

Используем свойство свертки для обратного преобразования Лапласа:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p + 1)^2}\right\} = te^{-t}$$

= >

$$y(t) = \int_0^t (t - \tau)e^{-(t-\tau)} f(\tau) d\tau$$

Подставляем $f(\tau) = \frac{\tau e^\tau}{\tau + 1}$ в выражение для $y(t)$:

$$y(t) = \int_0^t (t - \tau) e^{-(t-\tau)} \cdot \frac{\tau e^{\tau}}{\tau + 1} d\tau$$

$$y(t) = \int_0^t (t - \tau) \frac{\tau e^{\tau} e^{-(t-\tau)}}{\tau + 1} d\tau$$

$$y(t) = \int_0^t (t - \tau) \frac{\tau e^{2\tau-t}}{\tau + 1} d\tau$$

Ответ:

$$y(t) = \int_0^t (t - \tau) \frac{\tau e^{2\tau-t}}{\tau + 1} d\tau$$

11) Операционным методом решить задачу Коши

$$\begin{aligned} y'' + y' &= 2 \cos t \\ y(0) &= 0 \quad y'(0) = 1 \end{aligned}$$

Так как если $x(t)$ соответствует $X(p)$, то $x'(t)$ соответствует $pX(p) - x(0)$, а $x''(t)$ соответствует $p^2X(p) - px(0) - x'(0)$

Перейдем от оригиналов функций к их изображениям:

$$p^2Y(p) - py(0) - y'(0) + Y(p) = \frac{2p}{p^2 + 1}$$

$$p^2Y(p) - 1 + Y(p) = \frac{2p}{p^2 + 1}$$

$$(p^2 + 1)Y(p) = \frac{2p}{p^2 + 1} + 1 = \frac{p^2 + 2p + 1}{p^2 + 1}$$

$$Y(p) = \frac{p^2 + 2p + 1}{(p^2 + 1)^2}$$

Разложим функцию на простые слагаемые:

$$Y(p) = \frac{p^2 + 2p + 1}{(p^2 + 1)^2} = \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{2p}{(p^2 + 1)^2}$$

$$\Rightarrow y(t) = \sin t + 2 \cdot \frac{1}{2} t \sin t = \sin t + t \sin t$$

Ответ:

$$\sin t + t \sin t$$

- 12) Найти решения системы дифференциальных уравнений, удовлетворяющее заданному начальному условию:

$$\begin{cases} x' = x + 3y & x(0) = 1 \\ y' = x - y & y(0) = 0 \end{cases}$$

Перейдем к изображениям функций x и y :

$$pX(p) - x(0) = X(p) + 3Y(p)$$

$$pY(p) - y(0) = X(p) - Y(p)$$

Подставим начальные условия:

$$pX(p) - 1 = X(p) + 3Y(p)$$

$$pY(p) = X(p) - Y(p)$$

Выразим $X(p)$ через $Y(p)$, используя второе уравнение:

$$pY(p) = X(p) - Y(p) \Rightarrow X(p) = pY(p) + Y(p)$$

Подставим полученное выражение в первое уравнение и найдем $Y(p)$:

$$p(pY(p) + Y(p)) - 1 = (pY(p) + Y(p)) + 3Y(p)$$

$$Y(p) = \frac{1}{p^2 - 4}$$

Ищем оригинал по изображению:

$$Y(p) = \frac{1}{p^2 - 4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{p^2 - 4} \rightarrow y(t) = \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2t$$

Зная $y(t)$, найдем $x(t)$:

$$\dot{y} = x - y \Rightarrow x(t) = \dot{y} + y = \operatorname{ch} 2t + \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2t$$

Ответ:

$$x(t) = \operatorname{ch} 2 t + \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2 t$$

$$y(t) = \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2 t$$

